

Parcial 29/11

Modelo ER

Entidad/Relación

Indique cómo interpreta las cardinalidades del siguiente modelo
(esto se usará para leer las cardinalidades de la solución que usted proponga)

Un profesor dicta: 0 a N cursos
Un curso es dictado por: 1 profesor

Entidad: Curso (ID, nombre)
Entidad: Profesor (ID, nombre)
Relación: dicta (1:1)

Enunciado: Balneario

Un balneario ubicado en la costa quiere implementar un sistema para registrar los alquileres de espacios y los servicios consumidos por los clientes.

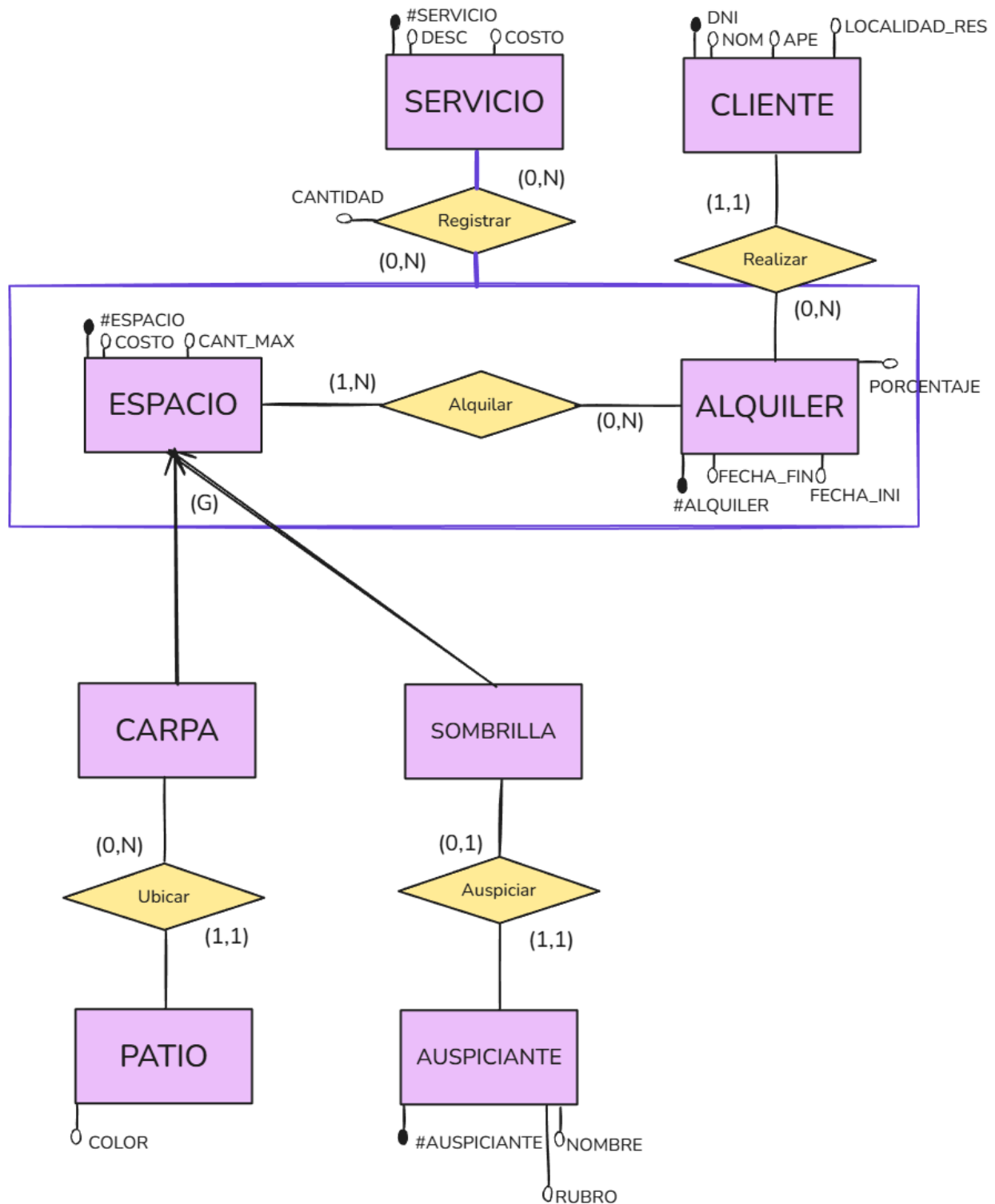
El balneario ofrece en alquiler espacios que pueden ser carpas o sombrillas, de los cuales se conoce su costo y la cantidad máxima de personas que lo pueden ocupar. De las carpas se conoce en qué patio se ubica, el cual se identifica por un color. De las sombrillas se conoce su auspiciante, el cual puede auspiciar una única sombrilla. Del auspiciante se conoce su nombre y rubro.

A su vez, el balneario ofrece diversos servicios, como pueden ser masajes, clases o productos del bar/restaurante. De los servicios se conoce su descripción y costo.

Un cliente, del que se conoce su DNI, nombre y apellido y localidad de residencia, realiza diversos alquileres, cada alquiler es sobre uno o más espacios y sobre un periodo de tiempo determinado, el cual será el mismo para todos los espacios alquilados. Además, cada alquiler tendrá un porcentaje de descuento aplicado. Para cada uno de los espacios de un alquiler se registran los servicios consumidos y la cantidad.

Actividades:

1. Realizar el modelo E/R
2. Realizar la transformación del modelo de E/R al modelo relacional.



Las relaciones se leen así: Un cliente puede realizar 0 o N alquileres, y un alquiler es realizado por un solo cliente

Modelo relacional

- SERVICIO (#servicio, descripcion, costo)
- CLIENTE (dni, nom, ape, localidad_res)
- ALQUILER (#alquiler, fecha_ini, fecha_fin, porcentaje)
- ESPACIO (#espacio, costo, cant_max) → Decido dejar los hijos
- CARPA (#espacio)
- SOMBRILLA (#espacio)
- PATIO (color)
- AUSPICIANTE (#auspiciante, nombre, rubro)
- AUSPICIAR (#auspiciante, #espacio)
- UBICAR (color, #espacio)
- ALQUILAR (#espacio, #alquiler)
- REGISTRAR (#servicio, #espacio, #alquiler, cantidad)
- REALIZAR (#alquiler, dni)

Normalización

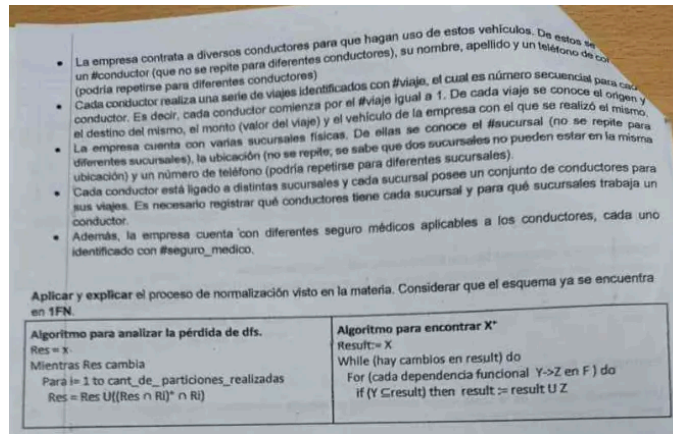
Normalización

Se dispone del siguiente esquema de una empresa de taxis el cual registra diversa información de los viajes que realiza.

VIAJES (#viaje, origen, destino, #conductor, #patente, marca, modelo, fecha_alta, monto, nombre_cond, apellido_cond, telefono_cond, telefono_sucursal, ubicación_sucursal, #sucursal, #seguro_medico)

Donde:

- De cada vehículo que la empresa registra se conoce su patente, marca, modelo y la fecha de alta del vehículo en la compañía.



VIAJES (#viaje, origen, destino, #conductor, #patente, marca, modelo, fecha_alta, monto, nombre_cond, apellido_cond, telefono_cond, telefono_sucursal, ubicacion_sucursal, #sucursal, #seguro_medico)

Dependencias funcionales

- **#patente** → marca, modelo, fecha_alta (DF1)
- **#conductor** → nombre_cond, apellido_cond, telefono_cond (DF2)
- **#conductor, #viaje** → origen, destino, monto, #patente (DF3)
- **#sucursal** → ubicacion_sucursal, telefono_sucursal (DF4)
- **ubicacion_sucursal** → #sucursal, telefono_sucursal (DF5)

Claves candidatas

1. {#viaje, #conductor, #sucursal, #seguro_medico}
2. {#viaje, #conductor, ubicacion_sucursal, #seguro_medico}

("Elijo" la primera)

Proceso de normalización hacia BCNF

- Compruebo si el esquema 'VIAJES' está en BCNF
 - No lo está, puesto que existe DF no trivial dentro suyo cuyo determinante no es superclave, DF1
- Particiono el esquema VIAJES por DF1

- R1 (#patente, marca, modelo, fecha_alta)
- R2 (#viaje, origen, destino, #conductor, #patente, monto, nombre_cond, apellido_cond, telefono_cond, telefono_sucursal, ubicacion_sucursal, #sucursal, #seguro_medico)
- Compruebo que el primer esquema, el R1, se encuentre en BCNF
 - Si, puesto que dentro suyo solo vale la DF no trivial **DF1**, cuyo determinante es superclave
- Compruebo que no se haya perdido información
 - $R1 \cap R2 = \{\#patente\}$ que es clave en R1
- Compruebo que no se hayan perdido dependencias funcionales
 - **DF1** es válida en R1
 - **DF2**, **DF3**, **DF4** y **DF5** son válidas en R2
- Compruebo que el esquema R2 se encuentre en BCNF
 - No lo está, puesto que existe DF no trivial dentro suyo cuyo determinante no es superclave, **DF2**
- **Particiono el esquema R2 por **DF2****
- R3 (#conductor, nombre_cond, apellido_cond, telefono_cond)
- R4 (#viaje, origen, destino, #conductor, #patente, monto, telefono_sucursal, ubicacion_sucursal, #sucursal, #seguro_medico)
- Compruebo que el esquema R3 se encuentre en BCNF
 - Si, puesto que dentro suyo solo vale la DF no trivial **DF2**, cuyo determinante es superclave
- Compruebo que no se haya perdido información
 - $R3 \cap R4 = \{\#conductor\}$ que es clave en R3
- Compruebo que no se hayan perdido DFs
 - **DF2** es válida en R3
 - **DF3**, **DF4** y **DF5** son válidas en R4

- Compruebo que el esquema R4 se encuentre en BCNF
 - No lo está, puesto que existe DF no trivial dentro suyo cuyo determinante no es superclave, **DF3**
- **Particiono el esquema R4 por DF3**
- R5 (#conductor, #viaje, origen, destino, monto, #patente)
- R6 (#viaje, #conductor, telefono_sucursal, ubicacion_sucursal, #sucursal, #seguro_medico)
- Compruebo que el esquema R5 se encuentre en BCNF
 - Si, puesto que dentro suyo solo vale la DF no trivial **DF3**, cuyo determinante es superclave
- Compruebo que no se haya perdido información
 - $R5 \cap R6 = \{\#conductor, \#viaje\}$ que es clave en R5
- Compruebo que no se hayan perdido DFs
 - **DF3** es válida en R5
 - **DF4** y **DF5** son válidas en R6
- Compruebo que el esquema R6 se encuentre en BCNF
 - No lo está, puesto que existe DF no trivial dentro suyo cuyo determinante no es superclave, **DF4**
- **Particiono el esquema R6 por DF4**
- R7 (#sucursal, ubicacion_sucursal, telefono_sucursal)
- R8 (#viaje, #conductor, #sucursal, #seguro_medico)
- Compruebo que el esquema R7 se encuentre en BCNF
 - Si, puesto que las dos únicas DFs no triviales que valen dentro suyo tienen ambos determinantes superclaves, **DF4** y **DF5**
- Compruebo que no se haya perdido información
 - $R7 \cap R8 = \{\#sucursal\}$ que es clave en R7
- Compruebo que no se hayan perdido DFs

- **DF4** y **DF5** son válidas en R7
- Compruebo que el esquema R8 se encuentre en BCNF
 - Si, puesto que todos los atributos que componen el esquema son los de la clave candidata, por lo que cualquier DF válida será trivial

Esquemas resultantes

- R1 (#patente, marca, modelo, fecha_alta)
- R3 (#conductor, nombre_cond, apellido_cond, telefono_cond)
- R5 (#conductor, #viaje, origen, destino, monto, #patente)
- R7 (#sucursal, ubicacion_sucursal, telefono_sucursal)
- R8 (#viaje, #conductor, #sucursal, #seguro_medico)
- CP $\rightarrow$ #viaje, #conductor, #sucursal, #seguro_medico

Dependencias Multivaluadas

- $\{\}$ $\rightarrow$ #seguro_medico (**DM1**)
- **#conductor** $\rightarrow>$ #sucursal (**DM2**)
- **#conductor** $\rightarrow>$ #viaje (**DM3**)

Proceso de normalización hacia 4NF

- Compruebo que el esquema R8 esté en 4NF
 - No lo está, puesto que dentro suyo existe una DM no trivial, **DM1**
- **Particiono el esquema R8 por DM1**
- R9 (#seguro_medico)
- R10 (#viaje, #conductor, #sucursal)
- Compruebo que el esquema R9 esté en 4NF
 - Si lo está, puesto que dentro suyo no existe DM no trivial. La única DM válida es trivial y es **DM1**
- Compruebo que el esquema R10 esté en 4NF

- No lo está, puesto que dentro suyo existe una DM no trivial, **DM2**
- **Particiono el esquema R10 por **DM1****
- R11 (#conductor, #sucursal)
- R12 (#conductor, #viaje)
- Compruebo que el esquema R11 esté en 4NF
 - Si lo está, puesto que dentro suyo no existe DM no trivial. La única DM válida es trivial y es **DM2**
- Compruebo que el esquema R12 esté en 4NF
 - Si lo está, puesto que dentro suyo no existe DM no trivial. La única DM válida es trivial y es **DM3**

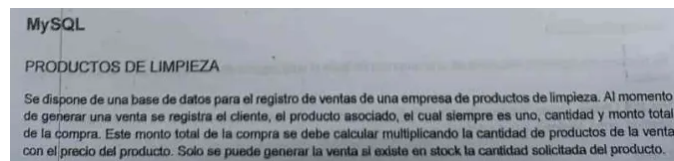
Proyecciones

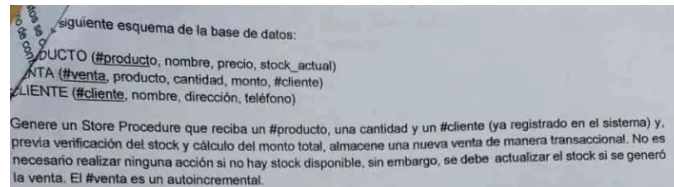
- R12 es proyección de R5

Esquemas finales en 4NF

- R1 (#patente, marca, modelo, fecha_alta)
- R3 (#conductor, nombre_cond, apellido_cond, telefono_cond)
- R5 (#conductor, #viaje, origen, destino, monto, #patente)
- R7 (#sucursal, ubicacion_sucursal, telefono_sucursal)
- R9 (#seguro_medico)
- R11 (#conductor, #sucursal)

MySQL





```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE almacenar_venta (IN producto_p INTEGER,
                                  IN cantidad_p INTEGER,
                                  IN cliente_p INTEGER)

BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        ROLLBACK;
    END;

    DECLARE cantidad_prod INTEGER;
    DECLARE monto_calculado INTEGER;
    DECLARE precio_p INTEGER;

    START TRANSACTION

        SELECT PRECIO INTO precio_p
        FROM PRODUCTO
        WHERE #producto = producto_p;

        SET monto_calculado = precio_p * cantidad_p;

        SELECT count(*) INTO cantidad_prod
        FROM PRODUCTO
        WHERE (#producto = producto_p);

        IF cantidad_prod >= cantidad_p THEN
            INSERT INTO VENTA (producto, cantidad, monto, #cliente)
            VALUES (producto_p, cantidad_p, monto_calculado, cliente
                _p);
```

```
UPDATE PRODUCTO SET stock_actual = stock_actual - cantidad
_p
WHERE #producto = producto_p;

COMMIT;

END;
END //
DELIMITER;
```